提高组模拟赛

第 04 套

提高组

题目名称	接水	山路	点心	书签
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	calibrate	hill	snack	bookmark
可执行文件名	calibrate	hill	snack	bookmark
输入文件名	calibrate.in	hill.in	snack.in	bookmark.in
输出文件名	calibrate.out	hill.out	snack.out	bookmark.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	3 秒	1 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	calibrate.cpp	hill.cpp	snack.cpp	bookmark.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 接水、山路各测试点独立计分；点心、书签按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。所有题目的答案唯一，采用全文比较评测。

接水（calibrate）

【题目描述】

穗织的祭典快到了，丛雨挽起袖子，要帮茉子接水。她正准备搬来最大的木桶，茉子却拦住她，把接水、用水的顺序写在了纸上。

茉子的计划一共有 n 步。第 i 步会使桶里的水量增加 a_i；若 $a_i < 0$，就表示取出 $-a_i$ 的水。水量均用整数表示。

茉子发现，照这份计划做完，桶里的水未必和开始时一样多。她可以修改至多一步：把这一项 a_i 改成任意整数，修改后仍按原顺序执行。开始时装多少水也可以由她决定。

设木桶的容量为非负整数 C，初始水量为整数 x。整个过程中不能把水用光后继续取水，也不能让水溢出，也就是说，初始时和每一步结束时的水量都必须在 $[0, C]$ 内。执行完全部 n 步后，水量还要恰好回到 x。

丛雨不想搬一个没必要的大桶。请你求出满足条件的最小容量 C。初始水量与修改后的 a_i 不受原 a_i 的范围限制。

【输入格式】

从文件 **calibrate.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 n，表示步骤数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **calibrate.out**。

输出一行一个整数，表示木桶的最小容量 C。

【样例 1 输入】

```
5
6 -9 5 8 -3
```

【样例 1 输出】

```
9
```

【样例 1 解释】

将第 4 步的 a_4 从 8 改为 1，初始时装 3 的水。桶里的水量依次为

$$3, 9, 0, 5, 6, 3.$$

容量为 9 的桶就能完成全部步骤，最后的水量也回到了 3。不存在容量更小的可行方案。

【样例 2 输入】

```
1
-17
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

将唯一一步的 a_1 改为 0，初始水量和容量都取 0 即可。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **calibrate/calibrate** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$n = 5$
2	$n = 1$
3	$n = 40$
4	$n = 2 \times 10^5$
5	$n = 2 \times 10^5$
6	$n = 2 \times 10^5$，满足特殊性质 A

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$-10^9 \le a_i \le 10^9$，所有输入均为整数。

测试点编号	n 的上界	特殊性质
$1 \sim 4$	200	无
$5 \sim 8$	3000	无
$9 \sim 10$	2×10^5	A
$11 \sim 20$	2×10^5	无

特殊性质 A：$\sum_{i=1}^{n} a_i = 0$。

山路（hill）

【题目描述】

丛雨听说大家要去山里野餐，早早把点心准备好了。地点还没定下来，蕾娜已经把相机装进了背包。

丛雨把山路图交给了茉子。茉子需要考虑路途上的体力消耗，选出一个大家都能到达的集合地点。

山路图中有 n 个景点，编号为 $1 \sim n$。景点之间的 $n-1$ 条道路构成一棵树。每条道路连接两个景点 u, v，从 u 到 v 是上坡，从 v 到 u 是下坡：

- 经过一条上坡道路，体力减少 1。
- 经过一条下坡道路，体力增加 1。

每个景点都有一位参加野餐的人。茉子要选一个景点作为集合地点，大家沿自己所在景点到集合地点的唯一简单路径行走，不绕路，也不往回走。已经在集合地点的人不需要行走。

如果每个人出发时都有 K 点体力，那么在行走途中，每经过一条道路后的体力都不能为负；体力恰好为 0 是允许的。下坡恢复的体力可以超过出发时的 K。

接下来有 q 次询问，每次给出一个非负整数 K。请你求出有多少个景点可以作为集合地点，让所有人都能顺利到达。每次询问独立考虑，大家都从原来的景点出发。

【输入格式】

从文件 **hill.in** 读入数据。

第一行包含两个整数 n, q，表示景点数和询问数。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个整数 u, v，表示一条道路，且从 u 到 v 为上坡，从 v 到 u 为下坡。

接下来 q 行，每行包含一个非负整数 K，表示所有人出发时的体力。

【输出格式】

输出到文件 **hill.out**。

对每次询问输出一行一个整数，表示可以作为集合地点的景点数。

【样例 1 输入】

```
5 4
1 2
3 2
2 4
5 4
0
1
2
1000000000
```

【样例 1 输出】

```
0
3
5
5
```

【样例 1 解释】

当 $K = 1$ 时，可以在景点 $1, 2, 3$ 集合。

如果选择景点 5，景点 1 的人要经过路径 $1 \to 2 \to 4 \to 5$。虽然最后一段是下坡，但前两段都是上坡，出发时只有 1 点体力就无法走完第二段。因此不能只看走完全程后还剩多少体力。

当 $K = 2$ 时，五个景点都可以作为集合地点。

【样例 2 输入】

```
1 1
0
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【样例 2 解释】

只有一个景点，不需要经过任何道路，所以出发时的体力为 0 也能在这里集合。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **hill/hill** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$n = 5$，$q = 4$
2	$n = q = 1$
3	$n = 60$，$q = 80$
4	$n = q = 2 \times 10^5$
5	$n = q = 2 \times 10^5$
6	$n = q = 2 \times 10^5$，满足特殊性质 A

【数据范围】

对于所有数据，$1 \le n, q \le 2 \times 10^5$，$0 \le K \le 10^9$，$1 \le u, v \le n$。所有输入均为整数。

测试点编号	n 的上界	q 的上界	特殊性质
$1 \sim 4$	100	200	无
$5 \sim 8$	2000	2000	无
$9 \sim 10$	2×10^5	2×10^5	A
$11 \sim 20$	2×10^5	2×10^5	无

特殊性质 A：以景点 1 为根，每条道路从父亲走向儿子都是上坡。

点心（snack）

【题目描述】

出发野餐前，丛雨又拉着茉子去了点心铺。竹篮里已经放了茶壶，留给点心的位置不多；可买得太少，丛雨又担心大家不够分。

柜台上还有 n 包点心，编号为 $1 \sim n$。第 i 包的重量为 a_i，价格为 b_i。每包点心只能整包购买，至多购买一次；不同包的重量、价格都可以相同。

茉子算出，买下的点心总重量至少要有 L，至多只能有 R。她原本预计花费 K，希望实际花费与 K 尽量接近。实际花费可以小于、等于或大于 K。

请你选择一些点心，使它们的总重量在闭区间 $[L, R]$ 内，并使总价与 K 的差的绝对值最小。输出这个最小值；如果无论怎样选择，总重量都不在 $[L, R]$ 内，则输出 -1。

【输入格式】

从文件 **snack.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组数据，第一行包含四个整数 n, L, R, K，含义如题目描述。

接下来 n 行，每行包含两个整数 a_i, b_i，表示第 i 包点心的重量和价格。

【输出格式】

输出到文件 **snack.out**。

对每组数据输出一行一个整数，表示总价与 K 的差的绝对值的最小值；如果不存在符合重量要求的选择，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
1
4 5 7 16
2 5
3 9
4 10
6 17
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

选择第 $1, 3$ 包点心，总重量为 6，总价为 15，与 $K = 16$ 相差 1。只选第 4 包也符合重量要求，总价为 17，同样相差 1。

不存在总重量符合要求、总价恰好为 16 的选择，所以答案为 1。

【样例 2 输入】

```
2
2 4 4 7
3 5
5 8
1 2 2 0
2 9
```

【样例 2 输出】

```
-1
9
```

【样例 2 解释】

第一组数据中，可能的总重量为 $0, 3, 5, 8$，都不等于 4，所以输出 -1。

第二组数据必须买下唯一的一包点心，总价为 9，与 $K = 0$ 相差 9。不买任何点心时总重量为 0，不符合要求。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **snack/snack** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n = 4$
2	$T = 2$，$n \leq 2$
3	$T = 2$，$n \leq 26$
4	$T = 2$，每组 $n = 40$
5	$T = 2$，每组 $n = 40$
6	$T = 2$，每组 $n = 40$，满足特殊性质 A

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 40$，$1 \leq a_i, b_i \leq 10^{12}$，$1 \leq L \leq R \leq 4 \times 10^{13}$，$0 \leq K \leq 4 \times 10^{13}$。所有输入均为整数。

同一个输入文件内，所有测试数据的 n 之和不超过 80。

子任务	测试点编号	分值	n 的上界	特殊性质
1	$1 \sim 4$	10	18	无
2	$5 \sim 8$	20	26	无
3	$9 \sim 10$	20	40	A
4	$11 \sim 20$	50	40	无

特殊性质 A：$L = 1$，且 $R \geq \sum_{i=1}^{n} a_i$。

每个子任务独立计分，通过该子任务的全部测试点才能获得对应分数。每个测试点内的全部测试数据都必须回答正确。

书签（bookmark）

【题目描述】

芳乃整理神社的书架时，找出了一盒印着字母花纹的长纸条。丛雨打算从纸条上裁下一段做书签，再将剩下的两端接起来，留作书页的装饰。她希望裁下的书签和接好的纸条都能从两头读出相同的花纹。

一张纸条上的花纹用长度为 n 的小写字母串 s 表示。选择一个连续区间 $[l, r]$，将其中的字符裁下，要求：

- 裁下的字符串 $s_l s_{l+1} \cdots s_r$ 是回文串。
- 将剩余的前缀 $s_1 s_2 \cdots s_{l-1}$ 和后缀 $s_{r+1} s_{r+2} \cdots s_n$ 按原顺序拼接后，得到的字符串也是回文串。
- 裁下的部分和剩余的部分都非空，即 $1 \le l \le r \le n$ 且 $r - l + 1 < n$。

回文串是顺着读和倒着读完全相同的字符串，例如 **a**、**abba**、**abcba**。字符的顺序不能调整。

每种裁法独立考虑。只要区间端点不同，就算不同的裁法，即使裁下的字符串相同也要分别计算。请你求出所有合法裁法中，裁下的字符串长度之和。若没有合法裁法，答案为 0。

【输入格式】

从文件 **bookmark.in** 读入数据。

第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组数据，第一行包含一个整数 n，第二行包含一个长度为 n 的小写字母串 s。

【输出格式】

输出到文件 **bookmark.out**。

对每组数据输出一行一个整数，表示所有合法裁法裁下的长度之和。

【样例 1 输入】

```
2
5
abbaa
3
abc
```

【样例 1 输出】

```
8
0
```

【样例 1 解释】

第一组有四种合法裁法：

裁下的区间	裁下的字符串	拼接后剩余的字符串
$[1, 4]$	**abba**	**a**
$[2, 3]$	**bb**	**aaa**
$[4, 4]$	**a**	**abba**
$[5, 5]$	**a**	**abba**

答案为 $4 + 2 + 1 + 1 = 8$。后两种裁法虽然得到相同的字符串，仍要分别计算。

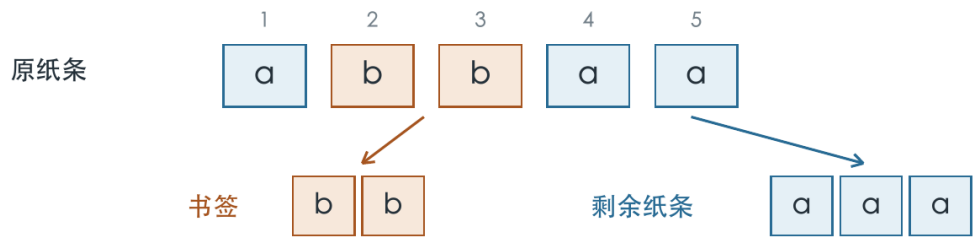


图 1　裁下区间 $[2, 3]$ 后，将两端按原顺序接好。

第二组没有合法裁法。

【附加样例】

样例 $1 \sim 8$ 的输入与答案见下发文件 **bookmark/bookmark** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 2$，$n \leq 5$
2	$T = 5$，$n \leq 6$
3	$T = 2$，$n \leq 3000$，$\sum n = 5998$
4	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$
5	$T = 2$，$\sum n = 2 \times 10^5$
6	$T = 2$，$\sum n = 2 \times 10^5$，每组的字符均相同
7	$T = 2$，$\sum n = 2 \times 10^5$，满足特殊性质 A
8	$T = 2$，$\sum n = 2 \times 10^5$，满足特殊性质 B

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$s$ 仅由小写英文字母组成。

同一个输入文件内，所有测试数据的 n 之和不超过 2×10^5。

子任务编号	测试点编号	分值	n 的上界	特殊性质
1	$1 \sim 2$	10	80	无
2	$3 \sim 4$	10	3000	无
3	$5 \sim 7$	15	2×10^5	A
4	$8 \sim 10$	15	2×10^5	B
5	$11 \sim 20$	50	2×10^5	无

特殊性质 A：设 k 为满足 $0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$ 且 $s_i = s_{n-i+1}$（$1 \leq i \leq k$）的最大整数，保证 $k \leq 20$。也就是说，从两端向内连续相等的字符对数不超过 20。

特殊性质 B：s 的所有回文子串的长度均不超过 60。

每个子任务采用捆绑计分，其中所有测试点全部通过才能获得该子任务的分数。每个测试点内的全部测试数据都必须回答正确。